

R2 的下一段若又是 Ethernet，则重新解析目标 D 或下一路由器的 MAC。IP 目标可以相同，链路适配动作却随 egress 改变。

若 neighbor resolution 暂未完成，packet 可能排队等待、触发解析或在失败后丢弃；FIB 命中不等于链路交付已成功。反之，拥有某 MAC 表项也不能替代 IP 层 next-hop decision。

4 调用协议与 Anti-Bridge

1. 写当前节点与 destination IP；
2. 用 same-subnet/LPM 得到 (egress, next hop)，不提前写 MAC；
3. 识别 egress 是 multi-access、point-to-point 还是 tunnel；
4. 调用相应 link adapter，写解析/peer/外层封装状态；
5. 构造本跳单元，推进一次交付后删除该封装；
6. 检查 packet 不变量与逐跳变化字段。

高频 First Divergence

跨网段 ARP 最终目的主机，是漏了 next-hop 决策；PPP 链路仍强制写目的 MAC，是把 Ethernet 具体实现冒充 Bridge 接口；交换机查表替代 router LPM，是混淆 local delivery 与 internetwork forwarding；FIB 命中就宣称到达，是漏了 neighbor/link failure 分支。

Compression

谁选 egress/next hop？该 egress 需要哪种链路对象？解析状态是否就绪？哪些字段跨跳保持，哪些封装必须重建？回答完即停止，不进入 Topic 内协议细节。